2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{-2,-1,3,4\}$，$B=\{-1,2,3\}$，则 $A\cap B=fillinblank\{\}$.

【答案】$\{-1,3\}$

【解析】

交集中的元素必须同时属于集合 A 和集合 B. 集合 A 与集合 B 的公共元素只有 -1 和 3，所以

$$A\cap B=\{-1,3\}$$

2. 已知复数 $z=(5+2i)^2$（i 为虚数单位），则 z 的实部为_____$\{\}$.

【答案】**21**

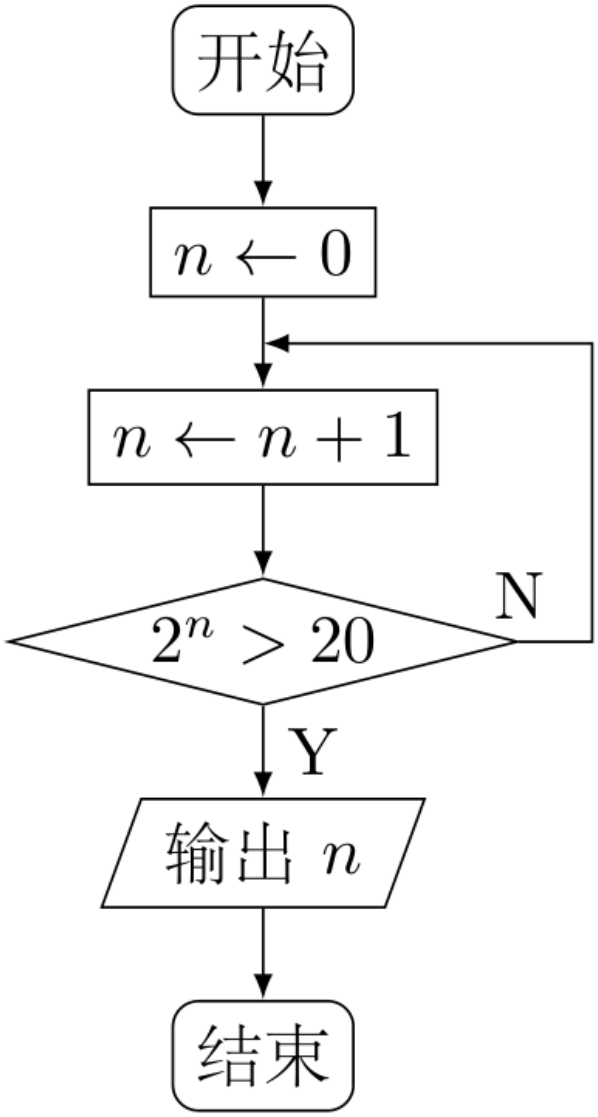
【解析】

利用 $i^2=-1$，得

$$z=(5+2i)^2=25+20i+4i^2=25+20i-4=21+20i$$

因此 z 的实部为 21.

3. 如图是一个算法流程图，则输出的 n 的值是_____$\{\}$.



【答案】**5**

【解析】
流程开始时 $n=0$，随后每循环一次先令 $nleftarrown+1$，再判断 $2^n>20$. 当 $n=1$，2，3，4 时，$2^n \leq 20$，继续循环；当 $n=5$ 时，$2^5=32>20$，满足判断条件并输出 n. 所以输出值为 5.

4. 从 1，2，3，6 这 4 个数中一次随机地取 2 个数，则所取 2 个数的乘积为 6 的概率是_____{}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
从 1，2，3，6 中一次取出 2 个数，基本事件总数为 $C_4^2=6$. 乘积为 6 的取法只有 $\{1,6\}$ 和 $\{2,3\}$，共有 2 种，因此所求概率为

$$\frac{2}{C_4^2}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$$

5. 已知函数 $y=\cos x$ 与 $y=\sin(2x+\phi)$（$0 \leq \phi < \pi$），它们的图象有一个横坐标为 $\frac{\pi}{3}$ 的交点，则 ϕ 的值是_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{6}$

【解析】
在 $x=\frac{\pi}{3}$ 处两函数值相等，所以

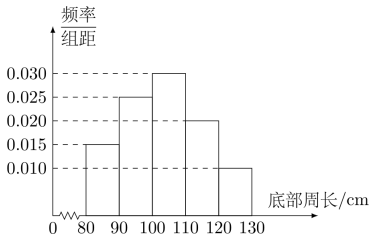
$$\sin\left(\frac{2\pi}{3}+\phi\right)=\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$$

由于 $0\le\phi<\pi$，故 $\frac{2\pi}{3}\le\frac{2\pi}{3}+\phi<\frac{5\pi}{3}$. 在这个区间内满足正弦值为 $\frac{1}{2}$ 的只有 $\frac{5\pi}{6}$，从而

$$\frac{2\pi}{3}+\phi=\frac{5\pi}{6}$$

从而 $\phi=\frac{\pi}{6}$.

6. 为了了解一片经济林的生长情况，随机抽测了其中 60 株树木的底部周长（单位：cm），所得数据均在区间 $[80,130]$ 上，其频率分布直方图如图所示，则在抽测的 60 株树木中，有_____{} 株树木的底部周长小于 $100\sim cm$.



【答案】**24**

【解析】
由直方图可知，底部周长在 $[80,90)$ 和 $[90,100)$ 内的频率分别为 $10\times0.015=0.15$，$10\times0.025=0.25$. 因此底部周长小于 $100\sim cm$ 的频率为 $0.15+0.25=0.40$，对应的树木数为

$$60\times0.40=24$$

7. 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_2=1$，$a_8=a_6+2a_4$，则 a_6 的值是_____{}.

【答案】**4**

【解析】
设等比数列的公比为 $q>0$. 由 $a_2=1$，可得 $a_4=q^2$，$a_6=q^4$，$a_8=q^6$. 代入已知等式，得

$$q^6=q^4+2q^2$$

令 $u=q^2>0$，则

$$u^3-u^2-2u=u(u^2-u-2)=0$$

因为 $u>0$，所以 $u^2-u-2=0$，即 $(u-2)(u+1)=0$，从而 $u=2$. 因此

$$a_6=q^4=(q^2)^2=4$$

8. 设甲，乙两个圆柱的底面积分别为 S_1，S_2，体积分别为 V_1，V_2，若它们的侧面积相等，且 $\frac{S_1}{S_2}=\frac{9}{4}$，则 $\frac{V_1}{V_2}$ 的值是_____{}.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
设两个圆柱的底面半径和高分别为 r_1，h_1 以及 r_2，h_2. 由侧面积相等，得 $2\pi r_1 h_1 = 2\pi r_2 h_2$，从而 $\frac{h_1}{h_2} = \frac{r_2}{r_1}$. 又因为 $S_i = \pi r_i^2$，所以 $\frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{S_1}{S_2}} = \frac{3}{2}$，$\frac{h_1}{h_2} = \frac{2}{3}$. 因此

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{S_1 h_1}{S_2 h_2} = \frac{9}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{3}{2}$$

9. 在平面直角坐标系 xOy 中，直线 $x + 2y - 3 = 0$ 被圆 $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 4$ 截得的弦长为_____{}.

【答案】$\frac{2\sqrt{55}}{5}$

【解析】
圆心为 $O_1 = (2, -1)$，半径为 $R = 2$. 圆心到直线 $x + 2y - 3 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|2 + 2(-1) - 3|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{3}{\sqrt{5}}$$

弦长的一半为

$$\sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{4 - \frac{9}{5}} = \sqrt{\frac{11}{5}}$$

所以弦长为

$$2\sqrt{\frac{11}{5}} = frac\{2\sqrt{55}\}5$$

10. 已知函数 $f(x) = x^2 + mx - 1$，若对于任意 $x \in [m, m+1]$，都有 $f(x) < 0$ 成立，则实数 m 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$

【解析】
函数 $f(x) = x^2 + mx - 1$ 的图象开口向上，因此在闭区间 $[m, m+1]$ 上的最大值取在端点. 要使任意 $x \in [m, m+1]$ 都有 $f(x) < 0$，充要条件是 $f(m) < 0$ 且 $f(m+1) < 0$. 分别计算得

$$f(m) = 2m^2 - 1 < 0$$

所以 $-\frac{\sqrt{2}}{2} < m < \frac{\sqrt{2}}{2}$；又

$$f(m+1) = 2m^2 + 3m = m(2m+3) < 0$$

所以 $-\frac{3}{2} < m < 0$. 两个范围取交集，得到

$$m \in \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$$

11. 在平面直角坐标系 xOy 中，若曲线 $y = ax^2 + \frac{b}{x}$（a，b 为常数）过点 $P(2, -5)$，且该曲线在点 P 处的切线与直线 $7x + 2y + 3 = 0$ 平行，则 $a + b$ 的值是_____{}.

【答案】-3

【解析】

由曲线经过 $P(2,-5)$，得

$$4a+\frac{b}{2}=-5$$

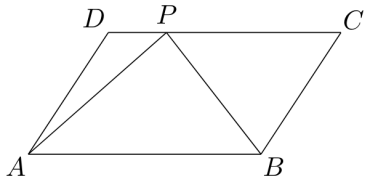
函数 $y=ax^2+\frac{b}{x}$ 的导数为 $y'=2ax-\frac{b}{x^2}$，所以在 P 处的切线斜率为 $4a-\frac{b}{4}$. 直线 $7x+2y+3=0$ 的斜率为 $-\frac{7}{2}$，由平行条件得

$$4a-\frac{b}{4}=-\frac{7}{2}$$

将两式分别化为 $8a+b=-10$ 和 $16a-b=-14$. 相加得 $24a=-24$，即 $a=-1$，再得 $b=-2$. 因而

$$a+b=-3$$

12. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，已知 $AB=8$，$AD=5$，$\overrightarrow{CP}=3\overrightarrow{PD}$，$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BP}=2$，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$ 的值是_____{}.



【答案】**22**

【解析】

设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{v}$. 取 A 为原点，则 $B=\boldsymbol{u}$，$D=\boldsymbol{v}$，$C=\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}$. 由 $\overrightarrow{CP}=3\overrightarrow{PD}$，得

$$P=\frac{C+3D}{4}=\frac{1}{4}\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}$$

所以 $\overrightarrow{AP}=\frac{1}{4}\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}$，$\overrightarrow{BP}=-\frac{3}{4}\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}$. 由 $AB=8$，$AD=5$ 和题设数量积条件，得

$$2=\overrightarrow{AP}cdotarrow(BP)=-\frac{3}{16}|\boldsymbol{u}|^2-\frac{1}{2}\boldsymbol{u}cdotbold(v)+|\boldsymbol{v}|^2=-12-\frac{1}{2}\boldsymbol{u}cdotbold(v)+25$$

因此 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=22$，即

$$\overrightarrow{AB}cdotarrow(AD)=22$$

13. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上且周期为 3 的函数，当 $x\in[0,3)$ 时，$f(x)=|x^2-2x+\frac{1}{2}|$，若函数 $y=f(x)-a$ 在区间 $[-3,4]$ 上有 10 个零点（互不相同），则实数 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left(0,\frac{1}{2}\right)$

【解析】

在 $[0,3)$ 上令

$$g(x)=|(x-1)^2-\frac{1}{2}|$$

由于 f 的周期为 3，方程 $f(x)=a$ 的根可由 $g(x)=a$ 的根平移得到. 对 $0<a<\frac{1}{2}$，方程 $g(x)=a$ 等价于

$$(x-1)^2=\frac{1}{2}+a或(x-1)^2=\frac{1}{2}-a$$

这给出 $[0,3)$ 内的四个根

$$x=1pmsqrt\left(\frac{1}{2}+a\right)或x=1pmsqrt\left(\frac{1}{2}-a\right)$$

其中两个根属于 $(0,1)$，另外两个根属于 $(1,3)$. 在区间 $[-3,4]$ 中，属于 $[0,1]$ 的每个根有三个周期位置，属于 $(1,3)$ 的每个根有两个周期位置，所以共有

$$2\times3+2\times2=10$$

个互不相同的根.

下面说明这是唯一可能的范围. 当 $a=0$ 时，$g(x)=0$ 在 $[0,3)$ 内有两个根，按上述周期位置计数得到 $3+2=5$ 个；当 $a=\frac{1}{2}$ 时，根为 0，1，2，计数为 $3+3+2=8$ 个. 当 $\frac{1}{2}<a<\frac{7}{2}$ 时，$[0,3)$ 内只有一个根 $1+\sqrt{\frac{1}{2}+a}\in(2,3)$，在 $[-3,4]$ 内只有两个对应根；当 $a<0$ 或 $a\geq\frac{7}{2}$ 时没有达到 10 个根的可能. 因此

$$a\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$$

14. 若 $\triangle ABC$ 的内角满足 $\sin A+\sqrt{2}\sin B=2\sin C$，则 $\cos C$ 的最小值是_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

【解析】

设三角形 ABC 的边 a，b，c 分别对应角 A，B，C. 由正弦定理，题设条件等价于

$$a+\sqrt{2}b=2c$$

令 $t=\frac{a}{b}>0$，则

$$\frac{c}{b}=\frac{t+\sqrt{2}}{2}$$

三角形的三个不等式具体化为 $t+1>\frac{t+\sqrt{2}}{2}$、$t+\frac{t+\sqrt{2}}{2}>1$、$1+\frac{t+\sqrt{2}}{2}>t$. 第一式等价于 $t>\sqrt{2}-2$，由 $t>0$ 自动满足；第二、第三式分别等价于 $t>\frac{2-\sqrt{2}}{3}$ 和 $t<2+\sqrt{2}$. 因而

$$\frac{2-\sqrt{2}}{3}<t<2+\sqrt{2}$$

由余弦定理，

$$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{3t}{8}-\frac{\sqrt{2}}{4}+\frac{1}{4t}$$

记右端为 $F(t)$，则

$$F'(t)=\frac{3}{8}-\frac{1}{4t^2}$$

因此 $F(t)$ 在 $t=\sqrt{\frac{2}{3}}$ 处取得最小值；该点位于上述取值范围内. 代入得

$$\cos C_{\min}=\frac{3}{8}\sqrt{\frac{2}{3}}-\frac{\sqrt{2}}{4}+\frac{1}{4\sqrt{\frac{2}{3}}}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

解答题

15. 已知 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，$\sin\alpha=\frac{\sqrt{5}}{5}$.

1. (1) 求 $\sin\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)$ 的值；
2. (2) 求 $\cos\left(\frac{5}{6}\pi-2\alpha\right)$ 的值.

【解析】

因为 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $\cos\alpha < 0$，从而

$$\cos\alpha = -\sqrt{1-\sin^2\alpha} = -\sqrt{1-\frac{1}{5}} = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

1. (1)

$$\sin\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right) = \sin\frac{\pi}{4}\cos\alpha + \cos\frac{\pi}{4}\sin\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}\left(-\frac{2\sqrt{5}}{5}+\frac{\sqrt{5}}{5}\right) = -\frac{\sqrt{10}}{10}$$

2. (2) 由

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \frac{4}{5}-\frac{1}{5} = \frac{3}{5}$$

和

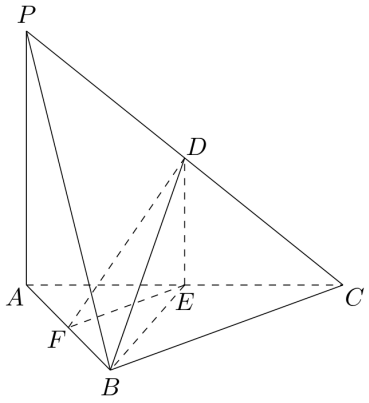
$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = -\frac{4}{5}$$

得

$$\cos\left(\frac{5\pi}{6}-2\alpha\right) = \cos\frac{5\pi}{6}\cos 2\alpha + \sin\frac{5\pi}{6}\sin 2\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{3}{5}+\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{3\sqrt{3}+4}{10}$$

16. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，D，E，F 分别为棱 PC，AC，AB 的中点. 已知 $PA\perp AC$，$PA=6$，$BC=8$，$DF=5$.

1. (1) 求证：直线 $PA\parallel$ 平面 DEF；
2. (2) 平面 $BDE\perp$ 平面 ABC.



【解析】

1. (1) 在三角形 PAC 中，D，E 分别为 PC，AC 的中点，所以由中位线定理得 $DE \parallel PA$. 若 $A \in$ 平面 DEF，则因 A，E，C 共线且 A，F，B 共线，平面 DEF 同时含有直线 AC 和 AB，从而平面 DEF 与平面 ABC 重合. 于是 $D \in$ 平面 ABC，而 C，D，P 共线，便有 $P \in$ 平面 ABC，这与 P，A，B，C 不共面矛盾. 因此 $A \notin$ 平面 DEF，直线 PA 不在平面 DEF 内. 又因 $DE \parallel PA$，所以 $PA \parallel$ 平面 DEF.
2. (2) 设 $\boldsymbol{p}=\overrightarrow{AP}, \boldsymbol{b}=\overrightarrow{AB}, \boldsymbol{c}=\overrightarrow{AC}$. 由题设 $lvertbold(p)| = 6, lvertbold(c) - \boldsymbol{b}| = BC = 8$, 且 $\boldsymbol{p}cdotbold(c) = 0$.

由于 D，F 分别为 PC，AB 的中点，

$$\overrightarrow{DF} = \frac{1}{2}(\boldsymbol{b} - \boldsymbol{p} - \boldsymbol{c})$$

由 $DF = 5$ 得 $lvertbold(p) + \boldsymbol{c} - \boldsymbol{b}| = 10$. 两边平方，得

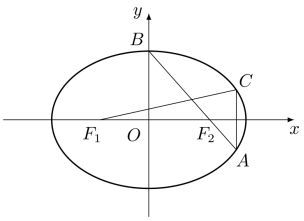
$$100 = lvertbold(p)|^2 + lvertbold(c) - \boldsymbol{b}|^2 + 2\boldsymbol{p} \cdot (\boldsymbol{c} - \boldsymbol{b}) = 36 + 64 + 2\boldsymbol{p} \cdot (\boldsymbol{c} - \boldsymbol{b})$$

所以 $\boldsymbol{p} \cdot (\boldsymbol{c} - \boldsymbol{b}) = 0$. 再结合 $\boldsymbol{p}cdotbold(c) = 0$，可得 $\boldsymbol{p}cdotbold(b) = 0$，即 $PA \perp AB$. 因为 $PA \perp AB$，$PA \perp AC$，所以 $PA \perp$ 平面 ABC.

又因为 D，E 分别为 PC，AC 的中点，所以 $DE \parallel PA$. 直线 DE 在平面 BDE 内，故平面 BDE 含有一条垂直于平面 ABC 的直线，从而平面 $BDE \perp$ 平面 ABC.

17. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，F_1，F_2 分别是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的左，右焦点. 顶点 B 的坐标为 $(0, b)$. 连接 BF_2 并延长交椭圆于点 A，过点 A 作 x 轴的垂线交椭圆于另一点 C，连接 F_1C.

1. (1) 若点 C 的坐标为 $\left(\frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right)$，且 $BF_2 = \sqrt{2}$，求椭圆的方程；
2. (2) 若 $F_1C \perp AB$，求椭圆离心率 e 的值.



【解析】

记椭圆焦半距为 c，则 $c^2=a^2-b^2$，且 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$.

1. (1) 由 $BF_2=\sqrt{2}$，得

$$b^2+c^2=2$$

又因为点 $C\left(\frac{4}{3},\frac{1}{3}\right)$ 在椭圆上，且 $a^2=b^2+c^2=2$，所以

$$\frac{16}{9\cdot 2}+\frac{1}{9b^2}=1$$

解得 $b^2=1$. 因而 $c^2=1$，$a^2=2$，椭圆的方程为

$$\frac{x^2}{2}+y^2=1$$

1. (2) 设 $C=(x,y)$，由图形位置可知 $x>c$，$y>0$，且 $A=(x,-y)$. 直线 BF_2 的斜率由两种表示相等，得

$$\frac{-y-b}{x}=-\frac{b}{c}$$

即 $x=c\left(1+\frac{y}{b}\right)$. 令 $t=\frac{y}{b}>0$，则

$$x=c(1+t)$$

设椭圆的离心率为 $e=\frac{c}{a}$. 由点 C 在椭圆上，得

$$e^2(1+t)^2+t^2=1$$

由 $F_1C\perp AB$，有 $\overrightarrow{F_1C}=(x+c,y)$，$\overrightarrow{AB}=(-x,b+y)$. 所以

$$y(b+y)=x(x+c)$$

代入 $x=c(1+t)$，$y=bt$，并约去正数 $1+t$，得

$$b^2t=c^2(t+2)$$

所以

$$t=\frac{2c^2}{b^2-c^2}=\frac{2e^2}{1-2e^2}$$

令 $u=e^2$. 因为 $t>0$，所以 $1-2u>0$，从而 $1+t=\frac{1}{1-2u}$. 代入点 C 的椭圆方程得

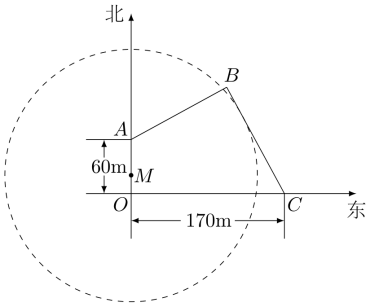
$$\frac{u}{(1-2u)^2}+\frac{4u^2}{(1-2u)^2}=1$$

即 $4u^2+u=(1-2u)^2$，从而 $u=\frac{1}{5}$. 因为 $e>0$，所以

$$e=\frac{\sqrt{5}}{5}$$

18. 如图，为了保护河上古桥 OA，规划建一座新桥 BC，同时设立一个圆形保护区. 规划要求：新桥 BC 与河岸 AB 垂直；保护区的边界为圆心 M 在线段 OA 上并与 BC 相切的圆，且古桥两端 O 和 A 到该圆上任意一点的距离均不少于 $80\sim m$. 经测量，点 A 位于点 O 正北方向 $60\sim m$ 处，点 C 位于点 O 正东方向 $170\sim m$ 处（OC 为河岸），$\tan\angle BCO=\frac{4}{3}$.

1. (1) 求新桥 BC 的长；
2. (2) 当 OM 多长时，圆形保护区的面积最大？



【解析】

建立如图所示的直角坐标系，取 $O=(0,0)$，则 $A=(0,60)$，$C=(170,0)$. 由 $\tan\angle BCO=\frac{4}{3}$，设存在 $t>0$，使得

$$B=(170-3t,4t)$$

1. (1) 由 $BC\perp AB$，有

$$(170-3t,4t-60)\cdot(3t,-4t)=0$$

化简得 $t(750-25t)=0$. 因为 $t>0$，所以 $t=30$，从而

$$BC=\sqrt{(3t)^2+(4t)^2}=5t=150\sim m$$

1. (2) 设 $M=(0,m)$，则 $0\le m\le 60$. 由 $B=(80,120)$，直线 BC 的方程为

$$4x+3y-680=0$$

所以圆的半径为圆心到直线 BC 的距离

$$r=\frac{680-3m}{5}=136-\frac{3}{5}m$$

又有 $r\ge 100>60\ge m$，$r\ge 100>60\ge 60-m$，所以圆上各点到 O 和 A 的最小距离分别为 $r-m$ 和 $r-(60-m)$. 由题设 $r-m\ge 80$，$r-(60-m)\ge 80$. 代入 $r=136-\frac{3}{5}m$，得

$$10\le m\le 35$$

圆形保护区的面积为 πr^2，而 r 随 m 增大而减小，所以面积最大时 m 取最小值，即

$$OM=10\sim m$$

19. 已知函数 $f(x)=e^x+e^{-x}$，其中 e 是自然对数的底数.

1. (1) 证明： $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的偶函数；
2. (2) 若关于 x 的不等式 $mf(x)\le e^{-x}+m-1$ 在 $(0,+\infty)$ 上恒成立，求实数 m 的取值范围；
3. (3) 已知正数 a 满足：存在 $x_0\in[1,+\infty)$，使得 $f(x_0)<a\left(-x_0^3+3x_0\right)$ 成立. 试比较 e^{a-1} 与 a^{e-1} 的大小，并证明你的结论.

【解析】

1. （1）对任意 $x\in\mathbb{R}$，有

$$f(-x)=e^{-x}+e^{x}=f(x)$$

所以 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的偶函数.

1. （2）令 $t=e^{x}$，因为 $x>0$，所以 $t>1$. 原不等式等价于

$$m\left(t+\frac{1}{t}\right)\le\frac{1}{t}+m-1$$

即

$$m\left(t+\frac{1}{t}-1\right)\le\frac{1}{t}-1$$

由于 $t+\frac{1}{t}-1>0$，所以

$$m\le\frac{\frac{1}{t}-1}{t+\frac{1}{t}-1}=-\frac{t-1}{t^{2}-t+1}$$

令 $s=t-1>0$，则

$$-\frac{t-1}{t^{2}-t+1}=-\frac{s}{s^{2}+s+1}\ge-\frac{1}{3}$$

其中不等号等价于 $(s-1)^{2}\ge0$，且当 $s=1$ 时取等号. 因而上式对任意 $t>1$ 成立的充要条件为

$$m\le-\frac{1}{3}$$

1. （3）因为 $f(x_0)>0$，题设不等式右端必须为正，所以 $x_0\in\left[1,\sqrt{3}\right)$. 当 $x\ge1$ 时，$f'(x)=e^{x}-e^{-x}>0$，故 $f(x)$ 单调递增，从而

$$f(x_0)\ge f(1)=e+e^{-1}$$

又因为

$$3x_0-x_0^{3}\le2$$

这是因为 $x_0^{3}-3x_0+2=(x_0-1)^{2}(x_0+2)\ge0$，所以

$$a>\frac{f(x_0)}{3x_0-x_0^{3}}\ge frac\{e+e^{-1}\}2>1$$

令 $\Phi(a)=a-1-(e-1)\ln a$（$a>1$）. 则

$$\Phi'(a)=1-\frac{e-1}{a}$$

因此 Φ 在 $(1,e-1)$ 上递减，在 $(e-1,+\infty)$ 上递增；又 $\Phi(1)=\Phi(e)=0$. 由此可得，当 $1<a<e$ 时 $\Phi(a)<0$；当 $a=e$ 时 $\Phi(a)=0$；当 $a>e$ 时 $\Phi(a)>0$. 而

$$\ln\frac{e^{a-1}}{a^{e-1}}=\Phi(a)$$

所以

$$begin\{cases\}e^{a-1}<a^{e-1},1<a<e,\backslash\ e^{a-1}=a^{e-1},a=e,\backslash\ e^{a-1}>a^{e-1},a>e.end\{cases\}$$

20. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 若对任意正整数 n，总存在正整数 m，使得 $S_n=a_m$，则称 $\{a_n\}$ 是“H 数列”.

1. (1) 若数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=2^{n}$（$n\in\mathbb{N}^{*}$），证明：$\{a_n\}$ 是“H 数列”；
2. (2) 设$\{a_n\}$ 是等差数列，其首项 $a_1=1$，公差 $d<0$. 若 $\{a_n\}$ 是“H 数列”，求 d 的值；
3. (3) 证明：对任意的等差数列 $\{a_n\}$，总存在两个“H 数列” $\{b_n\}$ 和 $\{c_n\}$，使得 $a_n=b_n+c_n$（$n\in\mathbb{N}^{*}$）成立.

【解析】

1. (1) 当 $n \geq 2$ 时，

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 2^n - 2^{n-1} = 2^{n-1}$$

并且 $a_1 = S_1 = 2$. 对任意正整数 n，有

$$S_n = 2^n = a_{n+1}$$

因此 $\{a_n\}$ 是 H 数列.

1. (2) 由 $a_1 = 1$，公差为 d，得 $a_2 = 1 + d$，且

$$S_2 = 2 + d$$

由于数列是 H 数列，存在正整数 m，使得

$$2 + d = a_m = 1 + (m-1)d$$

所以 $1 = (m-2)d$. 因为 $d < 0$，故 $m < 2$. 又 m 为正整数，所以 $m = 1$，从而 $d = -1$.

反之，当 $d = -1$ 时，$a_n = 2 - n$，且

$$S_n = n - \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(3-n)}{2} \leq 1$$

令 $m = 2 - S_n$，则 m 为正整数，且

$$a_m = 2 - m = S_n$$

因此 $d = -1$ 时数列确为 H 数列，故所求公差为 $d = -1$.

1. (3) 任取等差数列 $\{a_n\}$，设其通项为

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

定义 $b_n = (d - a_1)(n-1)$，$c_n = a_1 n$. 则

$$b_n + c_n = (d - a_1)(n-1) + a_1 n = a_1 + (n-1)d = a_n$$

对任意正整数 n，

$$\sum_{k=1}^{n} b_k = (d - a_1)\frac{n(n-1)}{2} = b_{1+\frac{n(n-1)}{2}}$$

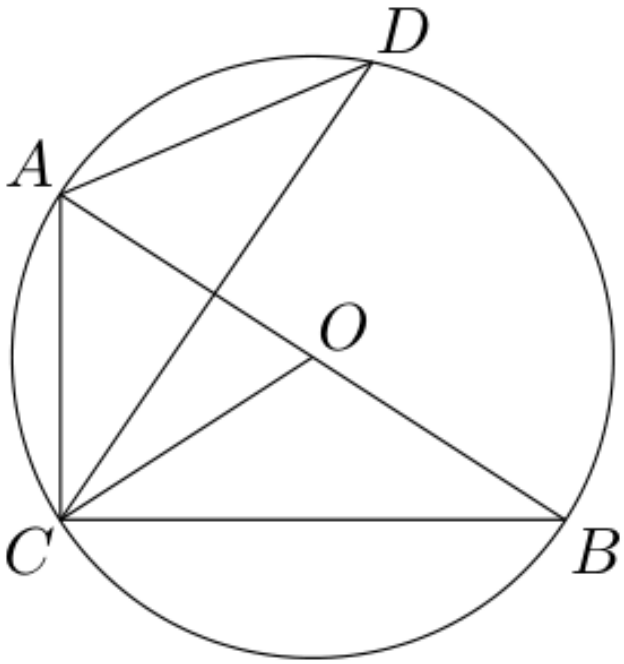
其中 $1 + \frac{n(n-1)}{2}$ 是正整数；同理，

$$\sum_{k=1}^{n} c_k = a_1 \frac{n(n+1)}{2} = c_{\frac{n(n+1)}{2}}$$

其中 $\frac{n(n+1)}{2}$ 是正整数. 因而 $\{b_n\}$ 和 $\{c_n\}$ 都是 H 数列，且 $a_n = b_n + c_n$.

附加题

21. 如图，AB 是圆 O 的直径，C，D 是圆 O 上位于 AB 异侧的两点，证明：$\angle OCB = \angle D$.



【解析】

因为 $OC=OB$，所以三角形 OCB 是等腰三角形，从而

$$\angle OCB=\angle OBC$$

又因为 A，O，B 共线，所以 $\angle OBC=\angle ABC$. 由 C，D 位于直径 AB 的两侧，点 B，D 位于弦 AC 的同侧，因此圆周角 $\angle ABC$ 与 $\angle ADC$ 处于同一弓形内，故

$$\angle ABC=\angle ADC=\angle D$$

因此 $\angle OCB=\angle D$.

22. 已知矩阵 $A=begin\{bmatrix\}-12\ \backslash\ 1xend\{bmatrix\}$，$B=begin\{bmatrix\}11\ \backslash\ 2-1end\{bmatrix\}$，向量 $\alpha=begin\{bmatrix\}2\ \backslash\ yend\{bmatrix\}$，$x$，$y$ 为实数，若 $A\alpha=B\alpha$，求 $x+y$ 的值.

【解析】

由 $A\alpha=B\alpha$，分别计算两边得

$$A\alpha=begin\{bmatrix\}-12\ \backslash\ 1xend\{bmatrix\}begin\{bmatrix\}2\ \backslash\ yend\{bmatrix\}=begin\{bmatrix\}2y-2\ \backslash\ 2+xyend\{bmatrix\}$$

以及

$$B\alpha=begin\{bmatrix\}11\ \backslash\ 2-1end\{bmatrix\}begin\{bmatrix\}2\ \backslash\ yend\{bmatrix\}=begin\{bmatrix\}2+y\ \backslash\ 4-yend\{bmatrix\}$$

比较对应分量，得 $2y-2=2+y$，$2+xy=4-y$. 第一式得 $y=4$，代入第二式得 $2+4x=0$，所以 $x=-\frac{1}{2}$. 因而

$$x+y=\frac{7}{2}$$

23. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知直线 l 的参数方程为 $begin\{cases\}x=1-\frac{\sqrt2}{2}t,\ y=2+\frac{\sqrt2}{2}t,end\{cases\}$（$t$ 为参数），直线 l 与抛物线 $y^2=4x$ 交于 A，B 两点，求线段 AB 的长.

【解析】

由参数方程两式相加，消去参数 t，得直线 l 的方程

$$x+y=3$$

与抛物线方程联立，得

$$(3-x)^2=4x$$

即

$$x^2-10x+9=0$$

所以 $x=1$ 或 $x=9$，相应地 $y=2$ 或 $y=-6$. 两交点为 $(1,2)$，$(9,-6)$，故

$$AB=\sqrt{(9-1)^2+(-6-2)^2}=8\sqrt{2}$$

24. 已知 $x>0$，$y>0$，证明：$(1+x+y^2)(1+x^2+y)\geq 9xy$.

【解析】

因为 $x>0$，$y>0$，所以 1，x，y^2 以及 1，x^2，y 都是正数. 分别对这两组三个正数应用基本算术平均不等式，得

$$1+x+y^2\geq 3\sqrt[3]{xy^2}$$

以及

$$1+x^2+y\geq 3\sqrt[3]{x^2y}$$

两式左、右两端均为正数，故可以相乘，得到

$$(1+x+y^2)(1+x^2+y)\geq 9\sqrt[3]{x^3y^3}=9xy$$

当且仅当 $1=x=y^2$ 且 $1=x^2=y$ 时取等号；这两个条件同时成立时 $x=y=1$，故不等式得证.

25. 盒中共有 9 个球，其中有 4 个红球，3 个黄球和 2 个绿球，这些球除颜色外完全相同.

1. (1) 从盒中一次随机取出 2 个球，求取出的 2 个球颜色相同的概率 P；
2. (2) 从盒中一次随机取出 4 个球，其中红球，黄球，绿球的个数分别记为 x_1，x_2，x_3，随机变量 X 表示 x_1，x_2，x_3 中的最大数，求 X 的概率分布和数学期望 $E(X)$.

【解析】

从 9 个球中任取 4 个球的基本事件总数为

$$C_9^4 = 126$$

1. (1) 从 9 个球中任取 2 个球，取法总数为 C_9^2. 颜色相同的取法数为

$$C_4^2 + C_3^2 + C_2^2 = 6 + 3 + 1 = 10$$

所以

$$P = \frac{10}{C_9^2} = \frac{5}{18}$$

1. (2) 记取出的 4 个球中红、黄、绿球的个数分别为 x_1，x_2，x_3. 当 $X = 4$ 时，只能取出 4 个红球，所以对应取法数为

$$N_4 = C_4^4 = 1$$

当 $X = 3$ 时，可能的颜色个数组合为 $(3,1,0)$，$(3,0,1)$，$(1,3,0)$，$(0,3,1)$，故

$$N_3 = C_4^3C_3^1 + C_4^3C_2^1 + C_4^1C_3^3 + C_3^3C_2^1 = 12 + 8 + 4 + 2 = 26$$

当 $X = 2$ 时，可能的颜色个数组合为 $(2,2,0)$，$(1,2,1)$，$(2,1,1)$，$(0,2,2)$，$(1,1,2)$，$(2,0,2)$. 因此

$begin{aligned}N_2 = {}C_4^2C_3^2 + C_4^1C_3^2C_2^1 + C_4^2C_3^1C_2^1 \ +C_3^2C_2^2 + C_4^1C_3^1C_2^2 + C_4^2C_2^2 \ = {}18 + 24 + 36 + 3 + 12 + 6 = 99.end{aligned}$

四个球来自三种颜色，所以 X 不可能取 1. 于是 X 的概率分布为

begin{center} begin{tabular}{c|cccc} k & 1 & 2 & 3 & 4 \ hline $P(X=k)$ & 0 & $\frac{99}{126}=\frac{11}{14}$ & $\frac{26}{126}=\frac{13}{63}$ & $\frac{1}{126}$ end{tabular} end{center}

所以

$$E(X) = 2 \cdot \frac{99}{126} + 3 \cdot \frac{26}{126} + 4 \cdot \frac{1}{126} = \frac{20}{9}$$

26. 已知函数 $f_0(x) = \frac{\sin x}{x}$ （$x > 0$），设 $f_n(x)$ 为 $f_{n-1}(x)$ 的导数，$n \in \mathbb{N}^*$.

1. (1) 求 $2f_1\left(\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2}f_2\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 的值；
2. (2) 证明：对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$，等式 $\left|nf_{n-1}\left(\frac{\pi}{4}\right) + \frac{\pi}{4}f_n\left(\frac{\pi}{4}\right)\right| = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 都成立.

【解析】

由 $xf_0(x)=\sin x$，对等式两边求一次和两次导数，分别得

$$f_0(x)+xf_1(x)=\cos x$$

$$2f_1(x)+xf_2(x)=-\sin x$$

因此

$$2f_1\left(\frac{\pi}{2}\right)+\frac{\pi}{2}f_2\left(\frac{\pi}{2}\right)=-1$$

对等式 $xf_0(x)=\sin x$ 求 n 阶导数. 由乘积求导公式，因 x 的二阶及以上导数为 0，左边为

$$\frac{d^n}{dx^n}(xf_0(x))=xf_{n(x)}+nf_{n-1}(x)$$

右边为

$$\frac{d^n}{dx^n}(\sin x)=\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$$

所以对任意正整数 n，均有

$$nf_{n-1}(x)+xf_{n(x)}=\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$$

令 $x=\frac{\pi}{4}$，得

$$\left|nf_{n-1}\left(\frac{\pi}{4}\right)+\frac{\pi}{4}f_{n\left(\frac{\pi}{4}\right)}\right|=\left|\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{n\pi}{2}\right)\right|=\frac{\sqrt{2}}{2}$$